

弥漫性轴索损伤的研究进展

李上勋¹, 刘丹^{1,2}, 何光龙³, 王昊¹, 段祎杰¹, 马祥涛¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 武汉科技大学医学院, 湖北 武汉 430065;

3. 公安部物证鉴定中心, 北京 100038)

【摘要】 弥漫性轴索损伤(diffuse axonal injury, DAI)以脑白质轴索弥漫性损伤为主要特征,迄今其形成机制尚未完全阐明,不同学科诊断标准迥异,是法医学和神经科学亟待解决的难题。磁共振弥散张量成像(diffusion tensor imaging, DTI)通过检测弥散参数及纤维束成像(fibre tracking, FT)可准确地反映轴索损伤部位及损伤程度,具有广泛的法医学应用前景。本文综述DAI发生机制及诊断方法的研究进展,尤其DTI技术在DAI诊断中的应用。

【关键词】 法医病理学; 弥漫性轴索损伤; 分子病理学; 弥散张量成像

【文献标识码】 A **【文章编号】** 1001-5728(2010)05-0338-04

Progress of diffuse axonal injury LI Shangxun¹, LIU Dan^{1,2}, HE Guanglong³, WANG Hao¹, DUAN Yijie¹, MA Xiangtao¹, ZHOU Yiwu¹ / 1. Forensic Faculty of Tongji Medical College Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2. Medical College of Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China; 3. Institute of Forensic Science Ministry of Public Security P. R. C., Beijing 100038, China)

【Abstract】 Diffuse axonal injury (DAI) is characterized by extensive axonal injury in white matter. So far the exact mechanism of DAI remained unknown and the diagnostic criteria of that varied in different subjects contributing to a pressing problem in forensic science and neuroscience. By the means of detecting diffusion parameters and fibre tracking the sites and extent of axonal injury could be readily determined by diffusion tensor imaging (DTI). This paper thoroughly discussed the progress of DAI in mechanism and diagnostic methods especially for the application of diffusion tensor imaging (DTI) in the diagnosis of DAI.

【Key words】 forensic pathology; diffuse axonal injury; molecular pathology; diffusion tensor imaging

弥漫性轴索损伤(diffuse axonal injury, DAI)是指头部受钝力作用后引起的以脑白质轴索弥漫性损伤为主要特征的脑损伤。既可作为原发性脑损伤而独立存在,也可与其它重型原发性脑损伤同时产生,作为伴发损伤而存在。美国每年210万例创伤性脑损伤(trumatic brain injury, TBI),在非占位性TBI死亡率和致残率中DAI占35%^[1]。

1982年Adams等^[2]正式提出DAI的概念及分级标准,随损伤程度加重,DAI由额顶部向脑纵深方向发展,分为3级。1级:大脑、胼胝体、脑干、小脑白质出现弥漫性轴索损伤;2级:在1级基础上,胼胝体出现灶性脑损伤;3级:在2级基础上,四叠体的背外侧

或脑干腹侧的四叠体出现灶性脑损伤。DAI好发于灰、白质交界区,其中胼胝体压部、内囊、脑干背外侧为其特征性部位^[1,3]。常规CT及MRI扫描常为阴性,病理检查多无明显的出血及挫伤灶或仅见脑白质多发性点状出血,但轴索损伤非常严重,可导致持续性昏迷,甚至死亡。其基本病变包括脱髓鞘、轴索肿胀、扭曲、轴索骨架崩解、神经微丝致密化(neurofilament compaction, NFC),收缩球(retraction balls, RBs)形成等。RBs是轴索肿胀、断裂、近端局部轴浆溢出,轴膜包绕形成的特殊病理结构,被认为是DAI的特征性病理改变。RBs出现时间因损伤程度而异,损伤越重, RBs形成时间就越短,最早可见伤后12h,2周内渐增,持续存在可达64d^[3]。本文结合国内外文献,对DAI形成机制和诊断方法研究进展作一综述,尤其磁共振弥散张量(diffusion tensor imaging, DTI)在DAI诊断中的应用。

1 DAI形成机制

DAI可分为原发性轴索损伤及继发性轴索损伤。

【基金项目】 中央级科研院所基本科研业务费面上项目(2007j0009)

【作者简介】 李上勋,男,博士研究生。研究方向:法医病理学、神经病理学。E-mail: lsxhw@hotmail.com

【通讯作者】 周亦武,男,教授,博士,博士生导师。研究方向:法医病理学、神经病理学。E-mail: yiwuhed@sina.com

前者是指在剪切力作用下,脑灰质及白质因质量差异产生不同加速度,造成组织间相对移位,引起原发性轴索撕裂;后者则是由创伤诱发轴索局部变性,经一系列复杂的病理生理学过程,渐进发展至轴索断裂^[1-4]。DAI与 Ca^{2+} 超载、线粒体损伤、轴索结构破坏、轴索运输障碍 (impaired axonal transport IAT) 密切相关,其中 Ca^{2+} 超载发挥着核心作用^[1]。

Pettus等^[3]应用辣根过氧化物酶作为顺轴浆运输的示踪剂研究猫 TBI发现机械性剪切力可引起轴膜多孔结构,增加其通透性,继发 Ca^{2+} 内流及神经微丝致密化 (neurofilament compaction NFC)。Wolf等^[9]通过体外轴索牵拉模型发现机械性剪切力可诱发机械敏感性 Na^+ 通道开放及轴膜去极化,引起电压依赖性 Ca^{2+} 通道开放及 Na^+ - Ca^{2+} 交换体激活,最终导致轴浆内 Ca^{2+} 浓度升高及 Ca^{2+} 超载。其它如代谢型谷氨酸受体 (metabotropic glutamate receptors mGluRs) 亚型改变也可引起 Ca^{2+} 超载^[7]。 Ca^{2+} 内流及 Ca^{2+} 超载,激活依赖 Ca^{2+} 的多种酶促反应,包括钙蛋白酶 (calpain)、半胱氨酸蛋白酶、半胱天冬酶 (caspase) 等,并通过钙蛋白酶介导的血影蛋白水解作用 (calpain mediated spectrin proteolysis CMSP) 降解神经微管 (microtubule)、神经微丝 (neurofilament NF) 等轴索骨架蛋白^[1-9]。Maxwell等^[9]认为轴浆 Ca^{2+} 浓度升高可阻碍微管组装及引起组装微管的多聚体迅速降解,引起轴索运输障碍,从而加剧轴索肿胀。

Ca^{2+} 超载及过度螯合可导致线粒体膜电位消耗及线粒体膜通透性转换孔 (membrane permeability transition pore MPT pore) 开放,引起线粒体损伤,出现线粒体肿胀、嵴、膜崩解等形态改变,同时可促进细胞色素 C (cytochrome C)、caspase等凋亡前体物质释放,从而进一步加重脑损伤^[1-19]。

其它病理生理过程,如脑血管网的损伤、继发性缺血缺氧性脑损伤等在 DAI 发展及转归也起着重要作用。Reichard等^[11]用 β -APP来评估 28例患者非事故性中枢神经系统损伤 (nonaccidental central nervous system injury NAI),其中 27例轴突 β -APP染色呈阳性,22例均系脑水肿和继发性血管收缩引起血管性轴索损伤 (vascular axonal injury VAI),19例为 DAI 16例同时存在 VAI和 DAI说明缺血也是轴索损伤的一个重要原因。

2 DAI 诊断方法

迄今,DAI仍无统一的诊断标准,其临床参考标准为:①受伤时头部处于运动状态,外力作用能使脑

组织产生剪切力;②伤后立即发生昏迷或躁动不安,持续时间长,恢复缓慢,少数伤者可能有中间清醒期;③无明确的神经系统局灶性损害的定位体征;④ CT扫描具有 DAI的特征表现^[12]。然而,DAI的法医学病理诊断一直是法医学研究难以突破的瓶颈,如何准确而客观的诊断 DAI成为当前研究的关键。

银染法可在脑损伤后 2h 检见轴索肿胀,16h 发现 RBs 其缺点在于不能发现死亡过程迅速的 DAI β 淀粉样前体蛋白 (β -APP) 是一种快速顺轴浆运输蛋白,轴索损伤后快速聚集,最早于伤后 0.5h 检见 β -APP阳性,3h 可观察到 β -APP阳性 RBs 形成,故常作为 DAI 早期诊断的主要标记物^[13-14],其它分子标记物包括 SBDP145、tau、p-NF (即 SMI-32)、MBP、MOG、CNPase、MAP-2 等。然而,缺血、缺氧性脑损伤、创伤性脑水肿、脑疝等也可引起轴索损伤,导致 β -APP聚集而难与 DAI 相鉴别^[4],因此有效区分原发性及继发性收缩球尤为关键^[13],应用 β -APP 诊断 DAI 时需谨慎以免误诊^[4,13],其它分子标记物在诊断 DAI 时也存在类似缺陷。Graham 等^[13]强调需对轴索、神经元、胶质细胞等进行有效的组织病理学及免疫组织化学检查,才可能对伤后存活时间短的 DAI 案例进行准确诊断。因此,单纯的组织病理学方法难以早期、准确诊断 DAI 寻找诊断 DAI 新的生物标记物是当前亟待解决的难题^[4,15,19]。

磁共振弥散张量成像 (diffusion tensor imaging DTI) 可准确地三维评估脑组织内水分子运动特征,获取水分子扩散的方向参数,如轴向扩散系数 ($\lambda_{\parallel}$)、径向扩散系数 ($\lambda_{\perp}$)、表观弥散系数 (apparent diffusion coefficient ADC),相对各向异性 (relative anisotropy RA) 和各向异性分数 (fractional anisotropy FA) 等^[17],并可无创地重建及显示脑白质纤维束,可清晰地显示主要脑白质纤维束的走行、形态以及相互的空间关系,获取主要神经纤维束的异常形态学信息。与常规 MRI 相比,DTI 能更为敏感地显示轴索损伤,且在 DAI 不同时期其弥散参数改变也具有一定的规律,可作为一种新型的生物标记物,具有广泛的法医学应用前景^[19]。

DAI 急性期,损伤部位 $\lambda_{\parallel}$ 下降, $\lambda_{\perp}$ 升高,FA 下降,轴索骨架损伤、轴浆快速运输中断及 RBs 形成是 DAI 早期 $\lambda_{\parallel}$ 大幅下降的生物物理机制,轴索肿胀和小叶状轴索则引起 $\lambda_{\perp}$ 升高;亚急性期,大量白质纤维束完整性破坏引起 $\lambda_{\parallel}$ 、 $\lambda_{\perp}$ 、ADC 均升高;慢性期,华勒变性轴索坏死可使得 ADC 值升高到一个超常水平^[19]。

近年,分子病理与 DTI 联合研究成为脑损伤研究

的新方向。小鼠胼胝体脱髓鞘动物模型, 4%多聚甲醛灌注固定的脑组织进行 DTI检测, 并与髓鞘染色和 β -APP免疫组织化学染色结果比较^[20]; 小鼠脊髓损伤 (SCI) 及多发性硬化 (MS) 模型, 利用神经丝蛋白标记及髓鞘染色与 DTI检测结果进行比较, 结果均显示 $\lambda_{\parallel}$ 、 $\lambda_{\perp}$ 与免疫标记染色之间具有相关性, $\lambda_{\parallel}$ 下降与轴索损伤及功能紊乱有关, $\lambda_{\perp}$ 升高则与髓鞘损伤有关^[21]。小鼠 TBI后行 DTI检测, 发现伤后 6h~4d RA 及 $\lambda_{\parallel}$ 显著下降, 与轴索损伤相关; 伤后 1~4周 RA 持续下降, 而 $\lambda_{\parallel}$ 逐渐恢复正常, $\lambda_{\perp}$ 升高, 这些改变与脱髓鞘、水肿等改变密切相关^[22]。大鼠 TBI后行 DTI检测并与 β -APP、神经微丝免疫组化结果进行对比分析, 发现损伤组 $\lambda_{\parallel}$ 及 RA 显著下降, RA 与 β -APP阳性轴索显著相关, 表明弥散参数改变部位与轴索损伤部位相吻合^[23]。

多数 DTI研究集中于动物活体脑组织, 然而活体研究受实验动物或患者移动、呼吸、脉搏及脑脊液循环等因素影响, 难以获得高分辨率的 DTI图像。离体脑组织研究则具备充足的扫描时间, 可获取高质量的 DTI数据进而充分发掘 DAI潜在的生物学标记信息。福尔马林或 4%多聚甲醛固定脑组织因显著改变水分子弥散特征将显著影响 DTI结果^[24, 25]。小鼠视神经损伤模型研究中, 视神经 SMI-32阳性轴索数量与在体、死后离体、福尔马林固定视神经 $\lambda_{\parallel}$ 均呈显著正相关, 而 MBP阳性的髓鞘数量, 与在体、死后离体、福尔马林固定视神经的 $\lambda_{\perp}$ 均呈显著负相关。比较在体、死后离体 3h及 6h福尔马林固定条件对脑视神经 DTI扫描的影响, 发现固定对 DTI影响更大, 而死后离体标本影响较小^[23]。

3 展 望

DTI技术的发展为诊断 DAI提供了更为广阔的空间, 应用 DTI技术研究死后在体或离体 DAI标本, 获取 $\lambda_{\parallel}$ 、 $\lambda_{\perp}$ 、ADC、FA 及 RA 等弥散参数, 纤维束成像 (FT) 数字化重建脑神经纤维束, 获取纤维束异常形态信息, 系统研究 DAI脑组织 DTI变化规律; 同时联合免疫组织化学 (immunohistochemistry, IHC) 检测轴索、髓鞘相关蛋白的表达, 系统研究 DTI改变部位或 DAI好发部位的分子病理学特征, 将使寻找诊断 DAI的最佳分子标记物及 DTI生物标记物成为可能。

参 考 文 献

[1] Büki A, Povlishock J T. All roads lead to disconnection? - Traumatic axonal injury revisited [J]. *Acta Neurochir (Wien)*, 2006, 148(2): 181-193.

[2] Adams J H, Doyle D, Ford I et al Diffuse axonal injury in head injury: definition, diagnosis and grading [J]. *Histopathology*, 1989, 15(1): 49-59.

[3] Crooks D A. The pathological concept of diffuse axonal injury: its pathogenesis and the assessment of severity [J]. *J Pathol* 1991, 165(1): 5-10.

[4] Ogata M. Early diagnosis of diffuse brain damage resulting from a blunt head injury [J]. *Leg Med (Tokyo)*, 2007, 9(2): 105-108.

[5] Pettus E H, Christman C W, Giebel M L et al Traumatically induced altered membrane permeability: its relationship to traumatically induced reactive axonal change [J]. *Neurotrauma* 1994, 11(5): 507-522.

[6] Wolf J A, Stys P K, Lusardi T et al Traumatic axonal injury induces calcium influx modulated by tetrodotoxin-sensitive sodium channels [J]. *Neurosci* 2001, 21(6): 1923-1930.

[7] Fei Z, Zhang X, Bai H M, et al Posttraumatic secondary brain insults exacerbates neuronal injury by altering metabotropic glutamate receptor [J]. *BMC Neuroscience* 2007, 8: 96.

[8] Park E, Bell J D, Baker A J Traumatic brain injury: can the consequences be stopped? [J]. *CMAJ* 2008, 178(9): 1163-1170.

[9] Maxwell W L, Graham D I Loss of axonal microtubules and neurofilaments after stretch injury to guinea pig optic nerve fibers [J]. *J Neurotrauma* 1997, 14(9): 603-614.

[10] Büki A, Okonkwo D O, Wang K K, et al Cytochrome C release and caspase activation in traumatic axonal injury [J]. *Neurosci* 2000, 20(8): 2825-2834.

[11] Reichard R R, White C L, Hladik C L et al Beta-amyloid precursor protein staining of nonaccidental central nervous system injury in pediatric autopsies [J]. *Neurotrauma* 2003, 20(4): 347-355.

[12] 黄光照, 麻永昌. 法医病理学 [M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2002: 265-266.

[13] 何光龙, 贾冬梅, 周亦武, 等. 大鼠脑挫伤后脑组织 β -APP 表达的研究 [J]. *法律与医学杂志*, 2006, 13(2): 115-118.

[14] Hortobágyi T, Wise S, Hunt N, et al Traumatic axonal damage in the brain can be detected using beta-APP immunohistochemistry within 35 min after head injury to human adults [J]. *Neuropathol Appl Neurobiol* 2007, 33(2): 226-237.

[15] Hayashi T, Ago K, Ago M, et al Two patterns of beta-amyloid precursor protein (APP) immunoreactivity in cases of blunt head injury [J]. *Leg Med (Tokyo)*, 2009, Suppl 1: 171-173.

[16] Graham D I, Smith C, Reichard R, et al Trials and tribulations of using beta-amyloid precursor protein immunohistochemistry to evaluate traumatic brain injury in adults [J]. *Forensic Sci Int* 2004, 146(2-3): 89-96.

- [17] Basser P J, Mattiello J, LeBihan D M. R diffusion tensor spectroscopy and imaging [J]. Biophys J 1994, 66(1): 259-267.
- [18] Sun SW, Liang H F, Trinkaus K, et al. Noninvasive detection of cuprizone induced axonal damage and demyelination in the mouse corpus callosum [J]. Magn Reson Med 2006, 55(2): 302-308.
- [19] Le T H, Mukherjee P, Henry R G, et al. Diffusion tensor imaging with three-dimensional fiber tractography of traumatic axonal shearing injury: an imaging correlate for the posterior callosal “ disconnection ” syndrome: case report [J]. Neurosurgery 2005, 56(1): 195-201.
- [20] Song S K, Yoshino J, Le T Q, et al. Demyelination increases radial diffusivity in corpus callosum of mouse brain [J]. Neuroimage 2005, 26(1): 132-140.
- [21] Budde M D, Kim J H, Liang H F, et al. Toward accurate diagnosis of white matter pathology using diffusion tensor imaging [J]. Magn Reson Med 2007, 57(4): 688-695.
- [22] Mac Donald C L, Dikranian K, Bayly P, et al. Diffusion tensor imaging reliably detects experimental traumatic axonal injury and indicates approximate time of injury [J]. J Neurosci 2007, 27(44): 11869-11876.
- [23] Mac Donald C L, Dikranian K, Song S K, et al. Detection of traumatic axonal injury with diffusion tensor imaging in a mouse model of traumatic brain injury [J]. Exp Neurol 2007, 205(1): 116-131.
- [24] Sun SW, Neil J J, Liang H F, et al. Formalin fixation alters water diffusion coefficient magnitude but not anisotropy in infarcted brain [J]. Magn Reson Med 2005, 53(6): 1447-1451.
- [25] Sun S W, Liang H F, Xie M, et al. Fixation not death reduces sensitivity of DTI in detecting optic nerve damage [J]. Neuroimage 2009, 44(3): 611-619.

(收稿日期: 2009-04-13)

(上接第 337 页)

- [15] Andréasson H, Nilsson M, Styman H, et al. Forensic mitochondrial coding region analysis for increased discrimination using pyrosequencing technology [J]. Forensic Sci Int Genet 2007, 1(1): 35-43.
- [16] Andréasson H, Asp A, Akerblom A, et al. Mitochondrial sequence analysis for forensic identification using pyrosequencing technology [J]. Biotechniques 2002, 32(1): 124-133.
- [17] Balitzki K, Korte B, Anslinger K, Bartsch C, et al. Species identification by means of pyrosequencing the mitochondrial 12S rRNA gene [J]. Int J Legal Med 2005, 119(5): 291-294.
- [18] Karlsson A O, Hohnlund G. Identification of mammal species using species-specific DNA pyrosequencing [J]. Forensic Sci Int 2007, 173(1): 16-20.
- [19] Tschentscher F, Frey U H, Bajonowski T. Amelogenin sex determination by pyrosequencing of short PCR products [J]. Int J Legal Med 2008, 122(4): 333-335.
- [20] Edlund H, Allen M. Y chromosomal STR analysis using Pyrosequencing technology [J]. Forensic Sci Int Genet 2009, 3(2): 119-124.

(收稿日期: 2009-07-15)

书 讯

标准类

法庭科学 DNA 实验室规范—行业标准	12元	人身损害受伤人员误工损失日评定准则—行业标准	15元
法庭科学 DNA 数据库建设规范—行业标准	10元	道路交通事故受伤人员伤残评定—国家标准	18元
道路交通事故尸体检验—行业标准	12元	人身损害护理依赖程度评定	20元
劳动能力鉴定—职工工伤与职业病致残等级	25元	人身损害护理依赖程度评定—释义	8元
道路交通事故受伤人员救治项目评定规范	42元	人体组织器官中硅藻硝酸破机法检验	12元
法庭科学人类荧光标记 STR 复合扩增检测试剂质量基本要求	16元		
法庭科学 DNA 数据库现场生物样品和被采样人信息项及其数据结构	10元		
法庭科学 DNA 数据库选用的基因座及其数据结构	10元		

《中国法医学杂志》合订本

1994-1995年	20元	1996-1997年	40元	1998年	20元	1999年	20元	2000年	50元	2001年	50元
2004年	80元	2005年	85元	2006年	100元	2007年	100元	2008年	120元	2009年	100元
《中国法医学杂志》光盘版(1986-2006年)						380元					
						《中国法医学杂志》文题索引(1986-2004年)					
						15元					

汇款地址: 北京 3817 信箱 收款人: 《中国法医学杂志》社 邮编: 100038 联系电话: 010—63495531 66269520